1. வேகக் கட்டுப்பாடு

2. வேகத்தை தடை செய்தல்

3. கவர்னர் ஓவர் ரன்

கவர்னர் வேகக் கட்டுப்பாடு (*Cut off speed*):

கவர்னர் வேகக் கட்டுப்பாடு என்பது கன்ட்ரோல் ரேக்கின் இயக்கத்தைக் கொண்டு அதிக எரிபொருள் செல்லும் நிலையிலிருந்து வெளிநோக்கி நகர்த்தி தேவையான அளவு எரிபொருள் வெளியேற்றும் நிலையை நிர்ணயிப்பதைக் குறிக்கும்.

வேகத்தை தடை செய்தல் (*Governor Over Run*):

கன்ட்ரோல் ராடானது கவர்னரின் வேக கட்டுப்பாடு நிலையைத் தாண்டி இயங்கும் போது எரிபொருள் முழுமையாக வெளியேறுவது தடை செய்யப்படுவதையே கவர்னர் வேகத்தை தடை செய்தல் என்று அழைக்கிறோம்.

கவர்னர் ஓவர் ரன் (*Governor Over Run*)

கவர்னர் ஓவர் ரன் என்பது கவர்னர் வேகத்தடை நிலைக்கும் கவர்னர் வேகக் கட்டுப்பாடு நிலைக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் ஆகும்.

கவர்னரின் வகைகள்

கவர்னர் இயக்கப்படும் விதத்தைக் கொண்டு பல வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை பின்வருமாறு

1. இயந்திர கவர்னர் (*Mechanical Governor*)

2. காற்று கவர்னர் (*Pneumatic Governor*)

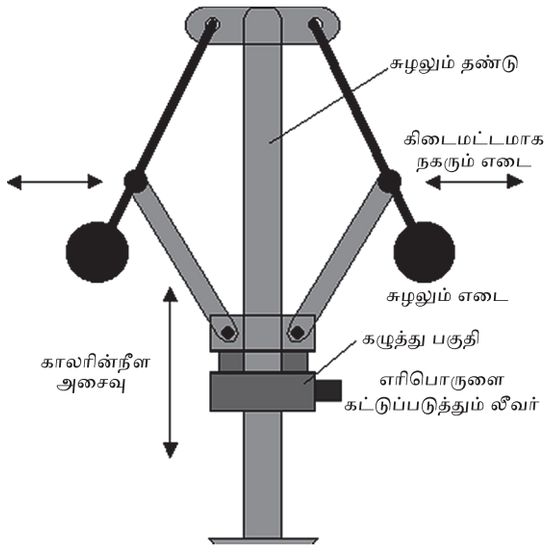
3. திரவ கவர்னர் (*Hydraulic Governor*)

இயந்திர கவர்னர் (*Mechanical Governor*)

வாகனத்தின் வேகம் மற்றும் லோடுக்கு ஏற்றவாறு என்ஜின் வேகத்தையும், எரிபொருள் செலவினத்தையும் மாற்றி அமைக்கப் பயன்படுவது கவர்னர் ஆகும். இது டீசல் என்ஜின்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அமைப்பையும் வேலை செய்யும் விதத்தையும் காணலாம்.

அமைப்பு

இந்த கவர்னரில் ஸ்பிரிங்கின் மூலம் இணைக்கப்பட்ட எடைகள் இரண்டும், கன்ட்ரோல்ராக், சிலீவ், பெல்கிராங்க் லீவர் ஆகியவை சரியான முறையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கவர்னர் சாப்ட்டில் சிலீவ் நகரும்படி இருக்கும். சென்ட்ரி பியூகல் எடையானது பெல்கிராங் லீவர்மூலம் பிளஞ்சர் சிலீவின் கீழ் முனையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கவர்னர்சாப்ட்டிற்கு என்ஜினிலிருந்து இயக்கம் கிடைக்கிறது. இதன் அமைப்பு படம் 9.10 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 9.10 மெக்கானிக்கல் கவர்னர்

வேலை செய்யும் விதம்:

என்ஜின் இயங்கியவுடன் என்ஜினிலிருந்து கவர்னர் சாப்ட் ஆற்றலைப் பெற்று சுழல்கிறது. கவர்னர் சாப்ட் சுழல்வதால் ஸ்பிரிங்குடன் இணைந்துள்ள எடையானது மைய விலக்கு விசையின் காரணமாக வெளிநோக்கி நகர்கிறது. இதனால் கவர்னர் சாப்ட்டில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிலீவ் மேல்நோக்கி நகர்கிறது. இதனால் கன்ட்ரோல் ரேக்குடன் இணைந்துள்ள லீவரின் ஒருமுனை சிலீவ்வுடன் சேர்ந்து மேல்நோக்கி நகர்கிறது. இதனால் லீவரின் மறுமுனை கீழ்நோக்கி நகர்ந்து கன்ரோல் ரேக்கை இயக்குகிறது. இதனால் என்ஜினிற்குள் செல்லும் டீசல் அளவு குறைக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக என்ஜின் வேகம் குறைகிறது. இது போலவே டிரைவர் ஆக்சலரேட்டரை இயக்கியவுடன் இணைப்புடன் கூடிய ராடானது கன்ட்ரோல் ராக்கை இயக்கி டீசலின் அளவை கட்டுப்படுத்தி என்ஜின் வேகத்தை மாற்றியமைக்கிறது. இது போல் என்ஜின் வேகத்தை அதிகரிக்க இதுபோன்ற செயல்பாட்டினால் சென்ட்ரிபியூகல் எடையை நகரச் செய்து வேகத்தை அதிகரிக்க முடியும். இதில் இரண்டு வகையாக கவர்னர் உள்ளது. ஒன்று அதிக வேக நிலை கவர்னர் இரண்டு அனைத்து வேக நிலை கவர்னர் ஆகும். ஓட்டுநர் என்ஜின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் முறையில் செயல்படும் கவர்னரை அதிவேக நிலை கவர்னர் (*maximum Speed Governor*) என்றும், ஆக்சலரேட்டருடன் தொடர்பில்லாமல் ஸ்பிரிங் விசையின் மூலம் இயங்கும் கவர்னருக்கு அனைத்துவேக நிலை கவர்னர் (*All Speed Governor*) என்றும் பெயர்.

AM_Tamil_Chp09.indd 185 12/20/2019 3:36:53 PM